

VVVFインバータで三相交流を作る

対象: 三相電圧形インバータ / PWM / 基本波 / 線間電圧 / 高調波

1. このテーマで電験は何を問うか

直流リンク電圧 E_d を三相交流へ変換するとき、6スイッチの動作、正弦波PWMの信号波とキャリア、変調率、相電圧と線間電圧、基本波・高調波を式と波形で扱えることが中心である。一次では用語・周波数関係・基本波電圧式、二次では基本波電圧計算や 180° 通電波形の実効値・高調波の説明が問われる。

学習経路: 直流リンク → 6スイッチ → 三相スイッチング → 相端電圧 → 線間電圧 → 基本波・高調波

2. 三相2レベル電圧形インバータの6スイッチ

U・V・Wの3相それぞれに上側・下側スイッチがあり、主回路は6スイッチで構成される。直流中点 O を基準とする相端電圧は2レベル動作で $+E_d/2$ または $-E_d/2$ を取る。三相の基準信号は 120° ずつずらす。

$$v_{uO} = +E_d/2 \text{ または } -E_d/2$$

- ・U相: 0°
- ・V相: -120°
- ・W相: $+120^\circ$

波形問題では、まず各相の上側/下側状態から相端電圧を決め、その後に相端電圧の差を取って線間電圧を求める。

3. 正弦波PWM、信号波、三角波キャリア

正弦波PWMでは、出したい基本波を表す正弦波信号波と、高周波の三角波キャリアを比較してスイッチング状態を決める。信号波周波数 f_s は出力基本波周波数、キャリア周波数 f_c はスイッチング周波数を決める。

$$k = V_s / V_c$$

変調率 k が線形範囲にあるとき、直流リンク電圧自体を変えなくても基本波電圧を調整できる。信号波50 Hz、キャリア1.5 kHzなら、出力基本波は50 Hz、スイッチングは1.5 kHzを基準とする。

4. PWM基本波電圧と直流電圧

正弦波PWMの線形範囲では、相電圧基本波の波高値は次式で与えられる。

$$V_{\text{phase,peak}} = k E_d / 2$$

正弦波の実効値は波高値の $1/\sqrt{2}$ なので、相電圧基本波実効値は

$$V_{\text{phase,rms}} = k E_d / (2\sqrt{2})$$

平衡三相正弦波では線間電圧実効値は相電圧実効値の $\sqrt{3}$ 倍である。

$$V_{\text{LL1}} = \sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2})$$

暗記だけでなく「相電圧基本波の波高値 → 相電圧基本波の実効値 → 線間電圧基本波の実効値」の順に再導出できるようにする。

5. 相端電圧から線間電圧を作る

線間電圧は二つの相端電圧の差である。U-V間なら

$$v_{uv} = v_{u0} - v_{v0}$$

v_{u0}	v_{v0}	v_{uv}
$+E_d/2$	$-E_d/2$	$+E_d$
$+E_d/2$	$+E_d/2$	0
$-E_d/2$	$+E_d/2$	$-E_d$

各相端電圧が $\pm E_d/2$ の2値を取るため、線間電圧は $+E_d, 0, -E_d$ の3値を取る。

6. 180° 通電と線間電圧実効値

180° 通電では、線間電圧の絶対値が E_d

となる区間が一周期360° 中240°、0となる区間が120° になる。したがって二乗平均平方根から

$$E_0 = \sqrt{[(240 E_d^2 + 120 \times 0^2) / 360]} = E_d \sqrt{(2/3)}$$

相端電圧の $E_d/2$ をそのまま線間電圧へ使わないこと、0 V区間を落とさないことが頻出ミスである。

7. 基本波、高調波、3の整数倍次数の相殺

方形波やPWM波は基本波と高調波から成る。平衡三相系では3次、6次、9次など3の整数倍次数成分は各相で同相となるため、線間電圧の差し引きで相殺される。

$$v_{uv,n} = v_{u,n} - v_{v,n} = 0 \quad (n = 3, 6, 9, \dots)$$

一方、3の整数倍でない高調波は一般に線間電圧へ残り得る。相電圧の高調波と線間電圧の高調波を同一視しない。

8. 問題を見たときの解法手順

PWM・周波数問題

- ・正弦波信号波と三角波キャリアを区別する。
- ・信号波周波数 → 出力基本波周波数。
- ・キャリア周波数 → スイッチング周波数。
- ・変調率は $k = V_s/V_c$ 。

PWM基本波電圧問題

- ・ E_d と k を確認。
- ・相電圧基本波高値 $kE_d/2$ 。
- ・相電圧実効値なら $1/\sqrt{2}$ 。
- ・線間電圧実効値ならさらに $\sqrt{3}$ 。
- ・最終的に $\sqrt{3} kE_d/(2\sqrt{2})$ と一致するか検算。

180° 通電波形問題

- ・各相端が $+E_d/2$ か $-E_d/2$ かを区間ごとに読む。
- ・ $v_{uv}=v_{u0}-v_{v0}$ で線間電圧を作る。
- ・ $+E_d, 0, -E_d$ の区間長を確認。
- ・実効値は二乗平均平方根。
- ・高調波は3の整数倍次数が線間差で消えるか確認。

9. 新幹線への接続

300系を題材に、DCリンクからインバータで三相交流を作り誘導主電動機へ供給する役割へ接続する。ただし本テーマの境界は「指定した基本波をPWMと6スイッチで三相交流として生成するところ」までであり、V/f制御・ベクトル制御はTopic 09へ送る。公開根拠を確認していない300系のDCリンク電圧、キャリア周波数、スイッチング周波数は真値として扱わない。

例題1 基礎: 信号波とキャリアの周波数

正弦波信号波50 Hz、三角波キャリア1.5 kHzのとき、出力基本波周波数とスイッチング周波数を求める。

$$f_{out} = 50 \text{ Hz}, f_{sw} = 1.5 \text{ kHz}$$

キャリア周波数を出力交流周波数と取り違えない。

例題2 本試験標準: 正弦波PWMの基本波電圧

$E_d=297 \text{ V}$ 、 $k=0.90$ とする。

$$V_{\text{phase,peak}} = 0.90 \times 297 / 2 = 133.65 \text{ V} / \text{約 } 134 \text{ V}$$

$$V_{LL1} = \sqrt{3} \times 133.65 / \sqrt{2} = 163.7 \text{ V} / \text{約 } 164 \text{ V}$$

波高値/実効値、相電圧/線間電圧の変換順を崩さない。

例題3 複合・ひっかけ: 180° 通電の線間実効値と高調波

$E_d=600\text{ V}$ 。線間電圧が +600 V を120°、0 V を60°、-600 V を120°、0 V を60° 取るとする。

$$V_{LL,rms} = \sqrt{[(240 \times 600^2 + 120 \times 0^2)/360]} = 600\sqrt{(2/3)} = 489.9\text{ V} / \text{約 } 490\text{ V}$$

3次高調波は三相で同相になるため、線間電圧を作る差し引きで相殺され、線間電圧には残らない。

固定過去問との接続

過去問	対象	教材内の対応
R07 一次 機械 問4	(4),(5)	PWM、信号波/キャリア、スイッチング周波数
H22 一次 機械 問3	(1)~(3)	三角波、変調率、 $\sqrt{3} kE_d/(2\sqrt{2})$
H19 一次 機械 問4	(1),(2)	基本波/搬送波、変調率による基本波電圧制御
R04 二次 機械・制御 問3	(4),(5)	$kE_d/2$ 、 $\sqrt{3} V_{\text{phase,peak}}/\sqrt{2}$ 、例題2
H28 二次 機械・制御 問3	(1)~(4)	6スイッチ、相/線間波形、高調波、 $\sqrt{(2/3)}E_d$

固定5問・13小問を本文へ 13 / 13 対応付け。

公式・解法まとめ

- ・三相2レベル電圧形インバータ: 3相×上下アーム = 6スイッチ
- ・相指令: 120° ずつ位相をずらす
- ・変調率: $k=V_s/V_c$
- ・出力基本波周波数: 信号波周波数
- ・スイッチング周波数: キャリア周波数
- ・相電圧基本波高値: $kE_d/2$
- ・相電圧基本波実効値: $kE_d/(2\sqrt{2})$
- ・線間電圧基本波実効値: $\sqrt{3} kE_d/(2\sqrt{2})$
- ・線間電圧: $v_{uv}=v_{u0}-v_{v0}$
- ・180° 通電の線間電圧: 0, $\pm E_d$
- ・180° 通電の線間実効値: $\sqrt{(2/3)}E_d$
- ・3の整数倍次数高調波: 平衡三相の線間電圧では相殺

範囲境界

V/f制御、ベクトル制御、デッドタイム設計、素子選定、整流器設計、負荷電流経路の詳細は扱わない。未確認の300系実車インバータ電圧・キャリア周波数・スイッチング周波数等も真値として追加しない。